

Лабораторная работа №4

Применение оперативных методов повышения надежности ПО

1 Цель работы

1.1 Изучить процесс применения оперативных методов повышения надежности ПО.

2 Литература

2.1 Зверева В. П., Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем : учебник для студ. учреждений сред. проф. Образования / В. П. Зверева, А. В. Назаров. – М. : Издательский центр «Академия», 2018. – 256 с.

3 Подготовка к работе

3.1 Повторить теоретический материал (см. п.2).

3.2 Изучить описание лабораторной работы.

4 Основное оборудование

4.1 Персональный компьютер.

5 Задание

5.1 Временная избыточность при получении данных

Реализовать получение данных с повторными попытками при временных сбоях.

Параметры:

- Максимальное количество попыток — 4, включая первую.
- Тайм-аут одной попытки — 2 секунды.
- Задержки перед повторными попытками — 0,5; 1; 2 секунды.
- Повторять запрос при тайм-ауте, разрыве соединения и кодах 500, 502, 503, 504.
- При кодах 400, 401, 403, 404 завершать операцию без повторов.
- После успешного ответа прекращать попытки.

Для каждой попытки выводить её номер, результат и задержку перед следующей попыткой. По завершении выводить итоговый статус и количество выполненных попыток.

Сценарий	Результаты	Ожидаемое поведение
/success	200	Успех с первой попытки
/temporary	503 → 503 → 200	Успех с третьей попытки
/timeout	Тайм-аут → 200	Успех со второй попытки
/unavailable	503 → 503 → 503 → 503	Ошибка после четырёх попыток
/bad-request	400 → 200	Остановка после первого ответа
/reset		Сброс других эндпоинтов

Загрузить файл [TestServer.cs](https://github.com/ReyRom-Edu/Utilities) из <https://github.com/ReyRom-Edu/Utilities>, и запустить при помощи `dotnet run --file TestServer.cs`

5.2 Программная избыточность при анализе температуры

Применить два разных алгоритма проверки к одному и тому же набору измерений. Для каждого измерения известны его порядковый номер и температура в градусах Цельсия. Интервал между измерениями — 5 минут.

Набор	Температуры, °C
A	20, 21, 20, 22, 21, 20, 21, 22, 20, 21, 20, 22
B	20, 21, 20, 22, 21, 29, 21, 22, 20, 21, 20, 22

Алгоритм 1 — статистическая проверка.

Рассчитать среднее μ и стандартное отклонение σ по всему исходному набору:

$$\mu = \frac{\sum x_i}{n}$$
$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \mu)^2}{n}}$$

Считать подозрительными значения, для которых $|x_i - \mu| > 2\sigma$. Выполнить фильтрацию один раз, затем рассчитать среднее оставшихся значений. При $\sigma = 0$ одинаковые значения не считать выбросами.

Алгоритм 2 — проверка допустимого диапазона.

Для данного помещения принять допустимый диапазон от 15 до 30°C включительно. Значения вне диапазона считать подозрительными. Рассчитать среднее допустимых значений.

Для каждого набора вычислить среднее двумя алгоритмами, вывести их на экран, если средние значения отличаются более чем на 1°C, вывести сообщение о наличии в данных выбросов.

5.3 Информационная избыточность при хранении файлов

Реализовать хранилище с основным и зеркальным каталогами. Каталоги должны быть различными и не должны находиться один внутри другого.

При добавлении файла:

1. Сохранить его копии в обоих каталогах.
2. Для каждой копии создать файл `ИмяФайла.checksum`, содержащий SHA-256 в шестнадцатеричном виде.
3. Повторно прочитать сохранённые копии и проверить их контрольные суммы.
4. Сообщить об успешном сохранении только после проверки обеих копий.

При выгрузке проверять каждую копию по её контрольной сумме. Отсутствующий или некорректный файл .checksum означает, что соответствующая копия не прошла проверку. Возвращать пользователю валидную копию, при ее наличии.

6 Порядок выполнения работы

- 6.1 Повторить теоретический материал п. 3.1;
- 6.2 Выполнить задания п. 5.1-5.3
- 6.3 Ответить на контрольные вопросы п. 8;
- 6.4 Заполнить отчет п. 7.

7 Содержание отчета

- 7.1 Титульный лист;
- 7.2 Цель работы;
- 7.3 Код программ п. 5.1-5.3
- 7.4 Ответы на контрольные вопросы п. 6.3;
- 7.5 Вывод по проделанной работе.

8 Контрольные вопросы

- 8.1 Какие преимущества и недостатки у использования временной избыточности?
- 8.2 Какие преимущества и недостатки у использования программной избыточности?
- 8.3 Какие преимущества и недостатки у использования информационной избыточности?